Výklad a souvislosti

Odmocninu součinu můžeme zkoumat pomocí definice: součin dvou nezáporných odmocnin je nezáporný a jeho druhá mocnina je původní součin. Podmínky jsou součástí tvrzení, nikoli dodatkem k výsledku.

Připomenutí definice

Druhá odmocnina $\sqrt{a}$ je pro $a \geq 0$ nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a.

Pro $a, b \geq 0$ platí $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ a pro $a \geq 0$, $b > 0$ platí $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$. Rovněž $\sqrt{a^2} = |a|$ pro všechna reálná a. Pro třetí odmocniny platí odpovídající pravidla pro všechna reálná a, b, u podílu s $b \neq 0$.

Odvození součinu: $(\sqrt{a}\sqrt{b})^2 = ab$ a $\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$, takže definice určuje právě $\sqrt{ab}$. Pro součet takové pravidlo neplatí.

Řešené příklady

Příklad 1

Vypočítej $\sqrt{36 \cdot 25}$ a $\sqrt[3]{8/27}$.

Řešení: $\sqrt{36}\sqrt{25} = 6 \cdot 5 = 30$; $\sqrt[3]{8}/\sqrt[3]{27} = 2/3$. Druhou hodnotu ověříme umocněním na třetí.

Příklad 2

Uprav $\sqrt{x^2}$ pro reálné x a rozhodni, zda $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$.

Řešení: $\sqrt{x^2} = |x|$; například pro $x = -3$ je výsledek 3. U součtu je levá strana 5, pravá 7, rovnost tedy obecně neplatí.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vypočítej $\sqrt{12}\sqrt{3}$.
b) Vypočítej $\sqrt{75/3}$ a $\sqrt[3]{(-16)/2}$.
c) Pro jaká reálná x lze psát $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} = \sqrt{\frac{x}{x+1}}$?

Řešení:

a) $\sqrt{36} = 6$; oba radikandy jsou nezáporné.
b) $\sqrt{25} = 5$ a $\sqrt[3]{-8} = -2$.
c) Levá strana vyžaduje $x \geq 0$ a $x + 1 > 0$, dohromady $x \geq 0$. Na tomto oboru platí uvedené pravidlo. Pravá strana sama má i další přípustné hodnoty, které však nepřidáváme k oboru původního výrazu.

Poznámka pro učitele. *Do obecného pravidla druhé odmocniny nedosazuj záporné činitele, i když je jejich součin kladný:* $\sqrt{(-2)(-8)} = 4$*, ale* $\sqrt{-2}\sqrt{-8}$ *v reálných číslech smysl nemá. Zkouška znaménkem je nezbytná.*